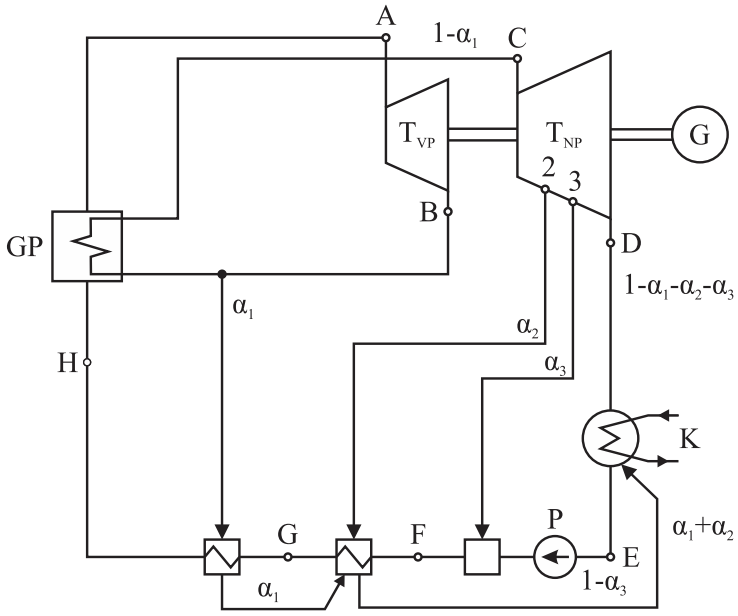
Други колоквијум,
Бања Лука, 10. јануар 2018. године

1. Задатак

За турбопостројење приказано на слици 1, познати су сљедећи параметри воде и водене паре: h_A = 3960 kJ/kg, h_B = 3500 kJ/kg, h_C = 3800 kJ/kg, h_2 = 3200 kJ/kg, h_3 = 2800 kJ/kg, h_D = 2200 kJ/kg и h_E = 130 kJ/kg. Количине паре које се доводе појединим загријачима су α_1 = 0,03, α_2 = 0,04 и α_3 = 0,04. Одредити термички степен искоришћења овог блока и његово повећање у односу на случај када нема регенеративног загријавања кондензата, а параметри паре на улазу и излазу турбине и кондензатора остану исти. При прорачуну занемарити рад пумпе.



Слика 1 - Блок шема турбоагрегата у термоелектрани

Рјешење:

а) Корисни механички рад за случај са регенеративним загријавањем напојне воде је:

$$a_{\text{kor}}^{\text{RZ}} = 460 + 1488 = \boxed{1948\ \text{kJ/kg}}$$

Доведена количина топлоте за случај са регенеративним загријавањем напојне воде је:

$$Q_{\text{dov}}^{\text{RZ}} = \boxed{3805,64\ [\text{kJ/kg}]}$$

Термички степен искоришћења за случај са регенеративним загријавањем напојне воде је:

$$\eta_{\text{t}}^{\text{RZ}} = \frac{a_{\text{kor}}^{\text{RZ}}}{Q_{\text{dov}}^{\text{RZ}}} = \frac{1948,00}{3805,64} = 0,5119 = \boxed{51,19\%}.$$ **1 бод**

Корисни механички рад за случај без регенеративног загријавања напојне воде је:

$a_{\text{kor}} = \boxed{2060\ [\text{kJ/kg}]}$.

Доведена количина топлоте за случај без регенеративног загријавања напојне воде је:

$Q_{\text{dov}} = \boxed{4130\ [\text{kJ/kg}]}$.

Термички степен искоришћења без регенеративног загријавања напојне воде је:

$\eta_{\text{t}} = \dfrac{a_{\text{kor}}}{Q_{\text{dov}}} = \dfrac{2060}{4130} = 0,4988 = \boxed{49,88\%}$.

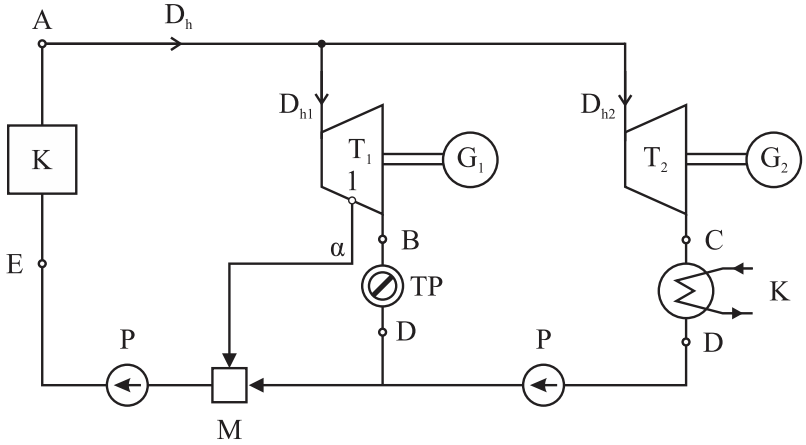
Релативни прираштај у односу када нема регенеративног загријавања напојне воде је:

$\Delta\eta = \boxed{2,56\%}$

2. Задатак

Шематски приказ електране-топлане приказан је на слици 2. Познати су сљедећи параметри воде и водене паре: $h_A = 3400$ kJ/kg, $h_1 = 3200$ kJ/kg, $h_B = 3000$ kJ/kg, $h_C = 2800$ kJ/kg, $h_D = 120$ kJ/kg и $h_E = 360$ kJ/kg. Степени искоришћења појединих елемената ове електране су: $\eta_K = 0{,}87$, $\eta_{T1} = \eta_{T2} = 0{,}88$ и $\eta_{G1} = \eta_{G2} = 0{,}96$, $\eta_{TP} = 0{,}75$. Ако котао даје 200 t/h паре, а топлотни потрошачи захтијевају 232 GJ/h топлоте константно у току дана, одредити:

а) укупну произведену електричну енергију у току дана,
б) количину топлоте која се у току дана одузме пари у кондензатору,
ц) утрошену количину угља доње топлотне моћи $H_d = 12600$ kJ/kg у току дана,
д) укупни степен искоришћења ове електране.



Слика 2 - Блок шема постројења електрана-топлана

Рјешење:

а) Одвод паре из турбине 1 ка регенеративном мјешачу је:

$\alpha_1 = \boxed{0{,}1267}$.

Снаге на прикључницама генератора су:

$P_{G1} \approx \boxed{10815\ [\mathrm{kW}]}$ и $P_{G2} \approx \boxed{10840\ [\mathrm{kW}]}$.

Укупна произведена електрична енергија у току дана је:

$W_{\mathrm{elek}}^{\mathrm{dnev}} = \boxed{519{,}72\ [\mathrm{MWh}]}$.

б) Одузета дневна количина топлоте у кондензатору је:

$Q_{\mathrm{d\ odov.}} = \boxed{4{,}9525\ [\mathrm{TJ/dan}]}$.

ц) Дневна потрошња угља је:

$B_{\mathrm{d}} = \boxed{1331{,}14\ [\mathrm{t/dan}]}$

д) Степен искоришћења комбинованог процеса, постројења са слике 2, је:

$\eta_{\mathrm{komb}} = \boxed{0{,}4436} = \boxed{44{,}36\%}$